2026-11 主线改造 · 交付摘要

律智检 • 法律 AI 工作台

把「懂当前上下文的右侧 copilot」做成产品主线，承载 Agentic-RAG 的**四层可信体验**：过程 → 证据 → 溯源 → 忠实度；并把质量工程补齐到可复现。

个人项目 • 求职作品集
三个月 · 125 份 step 文档
Vue 3 · FastAPI · MySQL / Redis
Agentic-RAG · 多模型评审

0.9815	1.0	31/31	0.88	−28%
证据覆盖率 @5	**引用 / 拒答准确率**	**忠实度逐条校验**	**AI × 人工一致率**	**入口 JS 体积**
法规 27 题；样例 QA 35 题 1.0	35 题，badcase 0	同族判官，不支持断言 0	25 条，95% CI 0.700–0.958	114.8 → 82.3 KB；总量 1659.0/1700

01 做了什么

01 常驻 copilot 面板

每个页面右侧固定助手，可收起；工作台 / 案件「打开助手」直接开它，「整页」保留深度视图。栅格 `248px / 1fr / 380px`，收起 52px，面板按需加载、首屏无布局位移。

02 四层可信体验

咨询走 WS 真流式：检索法源 → 生成建议 → 抽取事实 → 核验引用逐步推送；证据卡展示条文原文、版本与效力；点任意一句高亮支撑它的证据；答案返回后由判官补判忠实度。

03 证据可核验性

生成时就算好四档徽标（引用已逐条核对 / 部分核对 / 待核 / 未引用），落库并接入管理员趋势、法源引用榜与语料缺口清单；历史记录回填标注「事后重算」，不假装是生成时结论。

04 三层评审

规则层 35 题 hit@5 / 引用准确率 / 拒答准确率全 1.0 → 跨模型裁判 glm-5.2 × qwen-plus 忠实度 31/31 → 人工抽检 25 条一致率 0.88；三层都是可重跑脚本，不是一次性报告。

05 法源语料与条号核验

引用不是装饰：把「有没有法源」推进到「条号对不对」，逐条核验版本与效力并给出四档徽标；历史记录回填标注「事后重算」，缺口进管理员语料清单。已覆盖 4 部法全文，按真实引用缺口再补，不堆条数。

06 工程质量与性能

入口 JS 114.8 → 82.3 KB（−28%），总资产 1659.0/1700；前端单测 124 / 任务、通知、通知中心与文档上传 e2e 24；后端全量 2709 passed，377 条 API、124 个迁移；定位并修掉 LLM 网关连接池跨事件循环复用根因，真机降级 5/24 → 0/10。

02 怎么证明

① 三层评审，同一套口径

规则层	35 题 hit@5 / 引用 / 拒答 **1.0**，badcase 0
裁判层	glm-5.2 × qwen-plus 忠实度 **31/31**，分歧 0
人工层	**0.88**（22/25，95% CI 0.700–0.958）

② 咨询主链路，真实数据

可核验性	51 条答复带指标；条级核对 **51/51**
句级溯源	81/196 句命中（**41.3%**）；trace 覆盖 38 条
可复现	三层脚本 + 版本化 baseline 回归门禁

③ 交付质量

前端	124 单测 / 23 任务、通知、通知中心与文档上传 e2e；lint 0 error
包体	入口 **82.3/100** KB；gzip 28.4/35；总量 1659.0/1700
演示	8 拍真实轨迹，33.6s 录完（含真实 LLM 往返）

④ 链路延伸

任务中心	负责人/协作者、到期提醒（站内 + 邮件）、逾期 3 天升级 owner、批量操作、评论与日志、5 张统计卡；后端 2709 测试 / 377 API / 124 迁移
通知偏好	7 类事件独立配置邮件渠道、静默时段、时区、代理接收人（含有效期、到期提醒与自动清理）；代收标签与来源筛选（请假代收 / 类型代收）；全局请假代理（一次覆盖全部事件）；代收开始/交还通知代理（交还时报本轮代收条数）；「我代收了谁」按人汇总并可点开筛选、近 7/30 天时间窗、明细下钻；请假人收到生效/恢复回执，到期提醒带本轮代收条数
合同审查	7 条审查 / 53 条风险；条款定位 **47%**；有据性 glm 7/7 vs qwen 4/7（step21）

125 份 step 文档 — 每轮验收表 + 截图 + 复现命令

8 拍 demo 录像 — 真实后端 + 真实 LLM，33.6s

3 条复现命令 — 前端门禁 / 后端子集 / 评测

1 套回归门禁 — 版本化 baseline + 漂移检出

诚实边界

判官与被测同族（忠实度主口径由 glm-5.2 自判）；人工样本 **25/66**，CI 下界 0.700 < 0.8，按「小样本达成」标注；检索集已饱和（六臂 hit@5 全 1.0），不足以支撑更细调优；语料冻结在 4 部全文，其余按引用缺口再补；合同审查评审样本小（7 条 / 2 用户）。**所有数字都可在仓库文档与 eval/outputs 中复现，降级处均如**

实标注。